UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA | INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO CAPSTONE (2026-II) — IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

ENTREGABLE SEMANA 05: PRESUPUESTO Y COSTEO POR PAQUETE DE TRABAJO (EDT)

Archivo Oficial en Excel Vinculado: Plantilla Costeo x Paq Trabajo_v3.xlsx
Período: 16 Semanas (22/08/2026 - 11/12/2026) | Stack: Angular 21 + FastAPI + PostgreSQL (Docker) + VPS

Control de Versiones y Registro de Cambios del Documento

Versión	Fecha	Autor / Cargo	Revisor / Cargo	Aprobador / Cargo	Descripción del Cambio
1.0	18/09/2026	G. Plasencia (Líder / Full Stack)	J. Anhuaman (Frontend / UX)	J. C. Plasencia (Gerente General)	Versión inicial del presupuesto base por fases globales.
2.0	25/09/2026	G. Plasencia (Líder / Full Stack)	J. Rodriguez (Backend / DBA)	J. C. Plasencia (Gerente General)	Reestructuración rigurosa por los 31 Paquetes de Trabajo (Nivel 2 EDT) y 60 actividades, fórmulas en Excel y alineamiento a observaciones de cátedra.

1. Resumen Ejecutivo del Presupuesto y Métricas de Rentabilidad

En riguroso acatamiento a las directrices metodológicas de la cátedra de Capstone y las observaciones docentes, el presente presupuesto se encuentra estructurado de forma granular por los 31 Paquetes de Trabajo (EDT Nivel 2) y sus 60 actividades constitutivas (EDT Nivel 3 y 4). Cada actividad cuantifica con exactitud los recursos asignados en Recursos Humanos (RRHH), Maquinaria / Equipos / Infraestructura y Consumibles / Servicios, sumando un costo total autofinanciado de S/ 5,100.00.

Indicador Financiero	Valor Cuantificado	Criterio de Evaluación	Impacto en Impresos Trujillo E.I.R.L.
Inversión Total Presupuestada	**S/ 5,100.00**	Autofinanciada por el equipo	Costo directo valorizado en horas de ingeniería y hosting VPS
Ahorro Mensual Estimado	**S/ 1,180.00 / mes**	Reducción de mermas y	Control estricto de bobinas UV

		errores	DTF y anticipo obligatorio 50%
Beneficio Bruto Anual	**S/ 14,160.00 / año**	Flujo operativo incremental	Ahorro directo en papel, tintas y cobro efectivo de saldos
Valor Actual Neto (VAN a 3 años)	**S/ 16,842.50**	VAN > 0 (Tasa COK: 15.0%)	El proyecto genera alto valor económico acumulado para el taller
Tasa Interna de Retorno (TIR)	**64.80%**	TIR > COK (15.0%)	Rentabilidad altamente superior al costo de oportunidad
Período de Recuperación (Payback)	**7.6 meses**	< 1 año desde puesta en marcha	Retorno expedito del capital de trabajo autofinanciado
Relación Beneficio / Costo (B/C)	**3.25**	B/C > 1.0	Por cada sol invertido, se recuperan S/ 3.25 en ahorros operativos

2. Desglose Consolidado del Presupuesto por Paquete de Trabajo (EDT Nivel 2)

A continuación se presenta el consolidado formal de los 31 Paquetes de Trabajo agrupados en sus 8 Fases maestras, conforme a la estructura aprobada en el grafo EDT del proyecto y replicada en la hoja 'Resumen_Consolidado' del libro oficial en Excel.

Fase	Código	Paquete de Trabajo (EDT Nivel 2)	RRHH (S/)	Equipos (S/)	Consumibles (S/)	Total (S/)
Fase 1	EDT 1.1	Acta de Constitución y Validación Inicial	120.00	50.00	30.00	200.00
Fase 1	EDT 1.2	Business Case y Viabilidad Económica	120.00	35.00	45.00	200.00
Fase 1	EDT 1.3	Planificación Inicial del Proyecto	144.00	40.00	36.00	220.00
Fase 1	EDT 1.4	Planes Subsidiarios de Gestión del Software	280.00	70.00	70.00	420.00
SUBTOTAL FASE 1.0		**GESTIÓN DEL PROYECTO (LÍNEA BASE Y**	**664.00**	**195.00**	**181.00**	**1,040.00**

		DIRECCIÓN)				
Fase 2	EDT 2.1	Requerimientos de Software (SRS IEEE 830)	136.00	30.00	24.00	190.00
Fase 2	EDT 2.2	Estructura de Análisis y Antecedentes	64.00	20.00	16.00	100.00
Fase 2	EDT 2.3	Matriz de Consistencia Lógica	64.00	20.00	16.00	100.00
SUBTOTAL FASE 2.0		**ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS**	**264.00**	**70.00**	**56.00**	**390.00**
Fase 3	EDT 3.1	Arquitectura del Sistema (C4 N1/N2, VPS Docker)	96.00	30.00	24.00	150.00
Fase 3	EDT 3.2	Modelado Ágil e Historias de Usuario	64.00	20.00	16.00	100.00
Fase 3	EDT 3.3	Base de Datos Relacional PostgreSQL	80.00	25.00	20.00	125.00
Fase 3	EDT 3.4	Prototipos e Interfaces UI Angular	80.00	25.00	20.00	125.00
Fase 3	EDT 3.5	Matriz de Trazabilidad de Requisitos	72.00	20.00	18.00	110.00
SUBTOTAL FASE 3.0		**DISEÑO DE LA SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA**	**392.00**	**120.00**	**98.00**	**610.00**
Fase 4	EDT 4.1	Módulo Transaccional Base y Catálogo	244.00	70.00	46.00	360.00
Fase 4	EDT 4.2	Cobros, Caja, BI y Control Operativo	256.00	80.00	44.00	380.00
Fase 4	EDT 4.3	Modelo Predictivo de Demanda e IA	80.00	20.00	20.00	120.00
SUBTOTAL FASE		**CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO**	**580.00**	**170.00**	**110.00**	**860.00**

4.0		**(CORE, BI E IA)**				
Fase 5	EDT 5.1	Pruebas de Software Automatizadas (QA)	256.00	70.00	64.00	390.00
Fase 5	EDT 5.2	Aseguramiento de Calidad SQA y CI/CD	80.00	20.00	20.00	120.00
Fase 5	EDT 5.3	Evaluación Operativa en Planta (UAT/SUS)	40.00	10.00	10.00	60.00
SUBTOTAL FASE 5.0		**ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA, PRUEBAS Y SQA)**	**376.00**	**100.00**	**94.00**	**570.00**
Fase 6	EDT 6.1	Despliegue en Servidor VPS y Entrega	268.00	70.00	42.00	380.00
Fase 6	EDT 6.2	Capacitación Operativa y Manuales	212.00	65.00	43.00	320.00
SUBTOTAL FASE 6.0		**DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN Y CIERRE OPERATIVO**	**480.00**	**135.00**	**85.00**	**700.00**
Fase 7	EDT 7.1	Práctica de Campo I (Semanas 1-7)	120.00	30.00	30.00	180.00
Fase 7	EDT 7.2	Práctica de Campo II (Semanas 8-13)	120.00	30.00	30.00	180.00
Fase 7	EDT 7.3	Responsabilidad Social Universitaria	40.00	10.00	10.00	60.00
Fase 7	EDT 7.4	Medición de Línea Base Pretest	40.00	10.00	10.00	60.00
Fase 7	EDT 7.5	Medición Postest Censal (n=125)	60.00	10.00	10.00	80.00
Fase 7	EDT 7.6	Informe de Resultados Empresariales	40.00	10.00	10.00	60.00
SUBTOTAL FASE 7.0		**PRÁCTICAS DE CAMPO, RSU Y**	**420.00**	**100.00**	**100.00**	**620.00**

		EVALUACIÓN				
Fase 8	EDT 8.1	Inferencia Estadística y Contraste Hipótesis	48.00	10.00	12.00	70.00
Fase 8	EDT 8.2	Artículo Científico (Paper IEEE)	40.00	10.00	10.00	60.00
Fase 8	EDT 8.3	Memoria Técnica del Software	40.00	10.00	10.00	60.00
Fase 8	EDT 8.4	Portafolio Capstone Consolidado	40.00	10.00	10.00	60.00
Fase 8	EDT 8.5	Cierre Formal y Sustentación	40.00	10.00	10.00	60.00
SUBTOTAL FASE 8.0		**CIERRE METODOLÓGICO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA**	**208.00**	**50.00**	**52.00**	**310.00**
TOTAL GENERAL		**PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (100% EDT)**	**3,384.00**	**940.00**	**776.00**	**5,100.00**

3. Criterios de Asignación y Composición de Recursos

• Recursos Humanos (RRHH) — S/ 3,384.00 (66.35% del total): Cuantifica las horas técnicas de desarrollo, gestión, modelado y pruebas ejecutadas por Gerardo Plasencia (Líder / Full Stack, S/ 15-22/h), Diego Rodríguez (Backend / DBA / IA, S/ 16-18/h) y Estibb Anhuaman (Frontend / UX, S/ 16-18/h).

• Maquinaria, Equipos e Infraestructura — S/ 940.00 (18.43% del total): Incluye el uso y depreciación de estaciones de trabajo portátiles (laptops Intel Core i7 / 16GB RAM) a S/ 5.00/día, servidor VPS de producción Hostinger (S/ 30.00 prorrateado), proyector para capacitaciones y gastos de movilidad local para visitas de validación in situ en taller.

• Consumibles y Servicios — S/ 776.00 (15.22% del total): Contempla suministro eléctrico de las estaciones de trabajo, conectividad a internet de alta velocidad con fibra óptica simétrica, dominio corporativo (imprenta.darknezz.dev), certificados SSL/TLS, impresiones técnicas de manuales a color, hojas de campo y material de sustentación ante jurado.